Documentação Técnica e Planejamento: Sistema de Controle de Chamados de TI

Esta documentação contém o planejamento, modelo de dados, relatório de testes e instruções de execução da solução desenvolvida segundo a situação-problema SAEP para a empresa TechServ.

1. Requisitos Funcionais

- **RF01 - Cadastrar Chamado:** Permitir a criação de chamados informando solicitante (mínimo de 3 caracteres sem espaços), descrição (mínimo de 10 caracteres sem espaços) e prioridade (Baixa, Média, Alta). O status inicial é fixado em 'Aberto' e a data/hora de abertura é registrada automaticamente.
- **RF02 - Listar Chamados:** Exibir todos os chamados cadastrados contendo identificador, solicitante, descrição, prioridade, status e data de abertura.
- **RF03 - Consultar Chamado:** Buscar e exibir um registro específico a partir do seu ID. Exibir mensagem amigável caso o ID seja inexistente.
- **RF04 - Atualizar Status:** Permitir a alteração do status respeitando a regra de transição: Aberto → Em atendimento → Concluído. Transições diretas de Aberto para Concluído devem ser bloqueadas.
- **RF05 - Filtrar Chamados:** Listar registros filtrados especificamente por prioridade ou por status.
- **RF06 - Apresentar Resumo:** Exibir a quantidade total de chamados agrupados por cada status (Aberto, Em atendimento, Concluído).

2. Modelagem do Banco de Dados (MySQL)

A tabela chamados foi modelada conforme as especificações das regras de negócio:

Campo	Tipo SQL	Restrições / Regras de Negócio
id	INT	Chave primária (PRIMARY KEY), incremento automático (AUTO_INCREMENT).
solicitante	VARCHAR(100)	Obrigatório (NOT NULL). Mínimo 3 caracteres limpos.
descricao	TEXT	Obrigatório (NOT NULL). Mínimo 10 caracteres limpos.
prioridade	ENUM('Baixa', 'Média', 'Alta')	Obrigatório (NOT NULL).

Campo	Tipo SQL	Restrições / Regras de Negócio
		Valores válidos restritos.
status	ENUM('Aberto', 'Em atendimento', 'Concluído')	Obrigatório (NOT NULL), padrão 'Aberto' (DEFAULT 'Aberto').
data_abertura	DATETIME	Registrado automaticamente (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).

Script de Criação do Banco (schema.sql)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS controle_chamados;
USE controle_chamados;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS chamados (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    solicitante VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT NOT NULL,
    prioridade ENUM('Baixa', 'Média', 'Alta') NOT NULL,
    status ENUM('Aberto', 'Em atendimento', 'Concluído') NOT NULL
DEFAULT 'Aberto',
    data_abertura DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

3. Relatório e Plano de Testes (T01 a T10)

Resultados dos testes executados para validação das regras e funcionalidades do sistema:

Teste	Procedimento	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Situação
T01	Cadastrar chamado com dados válidos.	Registro criado com ID, data e status Aberto.	Registro cadastrado com sucesso no banco de dados com ID único e status Aberto.	Aprovado
T02	Informar solicitante composto	Cadastro recusado com orientação ao	Cadastro recusado. Exibida	Aprovado

Teste	Procedimento	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Situação
	apenas por espaços.	usuário.	mensagem "O nome do solicitante deve ter pelo menos 3 caracteres válidos."	
T03	Informar descrição com menos de 10 caracteres.	Cadastro recusado.	Cadastro recusado. Exibida mensagem "A descrição deve ter pelo menos 10 caracteres válidos."	Aprovado
T04	Informar prioridade não permitida.	Operação recusada.	Operação recusada com alerta de opção de prioridade inválida.	Aprovado
T05	Consultar identificador inexistente.	Mensagem de chamado não encontrado (sem encerrar o app).	Exibida a mensagem "Chamado com ID X não encontrado" e a aplicação continuou em execução.	Aprovado
T06	Alterar chamado de Aberto para Em atendimento.	Status atualizado com sucesso.	Status alterado para "Em atendimento" no banco de dados.	Aprovado
T07	Tentar alterar diretamente de Aberto para Concluído.	Alteração recusada.	Alteração recusada com a mensagem "Um chamado 'Aberto' só pode ser alterado para 'Em atendimento'."	Aprovado

Teste	Procedimento	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Situação
T08	Concluir chamado Em atendimento.	Status atualizado para Concluído.	Status atualizado para "Concluído" com sucesso.	Aprovado
T09	Fechar e reabrir o programa.	Registros preservados.	Todos os registros persistidos no MySQL permaneceram disponíveis.	Aprovado
T10	Filtrar chamados e conferir o resumo por status.	Listagem e contagens correspondente s aos dados cadastrados.	Filtros funcionaram perfeitamente e o resumo exibiu exatamente 2 Abertos, 1 Em atendimento e 1 Concluído.	Aprovado

4. Manual de Execução e Guia do LEIA-ME

Como Executar a Aplicação no IntelliJ

1. Certifique-se de ter o MySQL instalado e em execução na máquina local.
2. Execute o script schema.sql no seu MySQL para criar a base de dados e a tabela.
3. Abra o projeto Java no IntelliJ IDEA.
4. Ganta que a dependência mysql-connector-j está configurada no seu pom.xml.
5. No arquivo Main.java, ajuste as variáveis USER e PASS conforme as credenciais do seu banco MySQL.
6. Execute a classe Main.java.

Roteiro de Demonstração Prática

Para a demonstração ao avaliador/instrutor, siga estes passos:

1. **Cadastre os 4 chamados obrigatórios:**
    - Ana Souza | "Computador não inicia ao pressionar o botão." | Alta
    - Bruno Lima | "Impressora do setor não imprime documentos." | Média
    - Carla Santos | "Solicitação de instalação de editor de texto." | Baixa
    - Diego Alves | "Sistema de estoque apresenta erro no acesso." | Alta
2. **Transições de status:**
    - Altere o chamado de Ana Souza para **Em atendimento**.
    - Altere o chamado de Bruno Lima para **Em atendimento** e, em seguida, para

Concluído.

3. **Validações finais:**
    - Consulte os chamados de prioridade **Alta**.
    - Exiba o **Resumo por status**. O resultado esperado deve ser exatamente: **2 Abertos, 1 Em atendimento, 1 Concluído**.

5. Estrutura dos Entregáveis (.ZIP)

A pasta compactada final para entrega deve ser organizada com a seguinte estrutura:

- Main.java / pom.xml (Código-fonte)
- schema.sql (Script de criação do banco de dados)
- Relatorio_Testes.pdf ou tabela inclusa neste documento
- LEIA-ME.txt (Instruções de execução e requisitos)